
Oefenzitting 5

Verdelingstesten

Bachelor in de Informatica: **Elementaire statistiek**

1. Men genereert een willekeurig getal met 250 cijfers $(0, 1, 2, \dots, 9)$. Men verwacht een uniforme verdeling en meet

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	31	29	18	14	20	35	30	20	36

Test de hypothese van uniformiteit op significantieniveau 5%.

2. Men kijkt bij 501 gezinnen met 5 kinderen de verhouding tussen het aantal meisjes (m) en het aantal jongens (j). Men vindt

Aantal m-j	5-0	4-1	3-2	2-3	1-4	0-5
Frequentie	23	151	10	61	197	59

Test met significantie 5% en 1% of dit resultaat in overeenstemming is met $P(m) = P(j) = 0.5$.

3. Gedurende een proefperiode van 52 dagen meet men per dag het aantal verkeersongevallen. Men bekomt het volgende resultaat

aantal ongevallen	aantal dagen
0	23
1	18
2	7
3	3
4	1

Test of deze gegevens Poisson verdeeld zijn.